



Hassan Nasiri Khonsari

Mechanical & Mechatronics Design Engineer — Industrial Robots, Custom Machinery & Automation

Tehran, Iran | +98 936 804 7725 | Nasiri2752@Gmail.com | nasiri2752.github.io | [LinkedIn](#)



Website



LinkedIn

■ Summary

Mechanical and mechatronics engineer with an MSc in Applied Design from Sharif University of Technology. I design industrial machines and robots and follow them through fabrication, assembly and commissioning — from postal sorting robots in national service to medical test equipment, industrial CNC machines and 3D printers.

■ Experience

Apr 2025 – Present

Senior Mechanical Engineer

Karun HiTech Solutions — Tehran

- Part and assembly design; dimensional and weld inspection.
- Management of external machining and fabrication workshops; over 8,000 industrial parts delivered to date.

Feb – Jun 2024

Lecturer

University of Tehran, Kish International Campus

- Taught Manufacturing Processes and Physics II.

Jan 2021 – May 2025

Head of Mechanical Engineering Department

Tensor Intelligent Machines — Tehran

- Led the mechanical design and development of industrial robots, including Iran's first postal sorting robot of its type and its automatic charging system.
- Managed production of 50 sorter robots for the Chaharrahe Lashkar parcel center in Tehran and 30 for the Kermanshah center; the third-generation design went into production as a 200-unit series.
- Coordinated fabrication workshops and supervised the assembly and integration team.

2021 – 2024

Product Design Manager (part-time)

LeaMech Group — Tehran

- Mechanical and mechatronic design of a smart mobile robot with omnidirectional wheels, from concept to working prototype, covering both mechanics and electronics.

Engineer — Automatic Coil-Winding Machine

Viraafanavar

- Worked on a fully automatic coil-winding machine for the solenoid bobbins of ABS brake systems.

Oct 2019 — Mar 2020

Project Intern — City Theater Automation

Durali System Design & Automation (DSDA)

- Automation of the stage machinery in the main hall of Tehran City Theater.

2020 — 2021

Teaching Assistant — Statics (two semesters)

Sharif University of Technology

2016 — 2018

Teaching Assistant — Physics I and Dynamics

Iran University of Science and Technology

Summers 2016, 2018

Summer Internships

Sadra (Rahpooyan-e Aflak) · Sigma Design & Modeling

- Sadra: mechatronics and control — position control of a 3-DOF table (2018).
- Sigma: part drafting and modeling in CATIA (2016).

■ Honors & Awards

2026

64th Alborz Prize — Laureate

Technologists & Inventors category, one of 12 laureates; for the knee prosthesis constraint and stability test apparatus. Honored by Sharif University of Technology with its silver medal.

2025

26th Khwarizmi Youth Award — 2nd Place

For the mechanical design of postal sorting robots.

2023

24th Khwarizmi Youth Award — 2nd Place

For the knee prosthesis constraint and stability test apparatus; recognized by the President, with a UNESCO certificate.

2024 Top Startup, Sharif Science and Technology Park — smart postal robots team (Tensor)

2024 Top Design, 4th Iran Industrial Design Festival — smart postal robots (Tensor)

2022 Top Technological Thesis, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

2019 Rank 11, final stage of the National Student Olympiad in Mechanical Engineering

3rd KANS Scientific Competition — top 10% solutions in Electronics & Robotics, and in Health & Med-Tech

■ Selected Projects



Postal Sorting Robots

Tensor · 2021 – 2025

Iran's first postal sorting robot of its type, developed across three generations. I was responsible for the load-discharge mechanism, weighing system, structure and drive system, and designed its automatic charging system. 80 robots serve the Tehran and Kermanshah parcel centers, and the third generation went into production as a 200-unit series. Project value of the first 50-unit set: about US\$67,000. 2nd place, 26th Khwarizmi Youth Award.



Generation 2



Generation 3



In service



Knee Prosthesis Constraint & Stability Test Apparatus

Sharif University of Technology · 2021

A 6-DOF apparatus for constraint and stability testing of total knee replacements per ASTM F1223 – my MSc thesis under Prof. Mohammad Durali, with Prof. Farahmand as consulting advisor. Mechanical design, automation architecture, PLC programming and HMI development. No comparable apparatus existed in Iran; commercial equivalents are made by EndoLab (Germany) and AMTI (USA). Later reconfigured for a bone-implant friction study published in Scientific Reports. 64th Alborz Prize; 2nd place, 24th Khwarizmi Youth Award.



Dual-Purpose Industrial CNC

2023

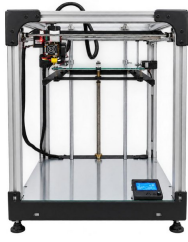
An industrial CNC machine for wood and light metals with a working envelope of about 100 × 100 × 30 cm, designed to be modular: with a simple head change it becomes a high-capacity 3D printer. Structural design, drive and motor selection, and commissioning of the G-code control system.



Control cabinet



Inside the cabinet



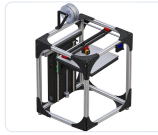
Industrial FDM 3D Printers

2020 – 2023

Five machines designed and built from scratch and re-engineered across generations, from a $200 \times 200 \times 150$ mm unit to an industrial machine with a $500 \times 500 \times 400$ mm build volume running ball screws and industrial linear rails on every axis. Frame, mechanism, motor selection, electronics, firmware and slicer optimization were all done independently.



Generation 2



Generation 3



Waiter Robots

2021

Iran's first waiter robot of its type. Mechanical design, fabrication and assembly of a seven-unit fleet; the chassis and drive system were designed for reliable operation on uneven restaurant floors.



Fleet of seven



DMD Powder Feeder

Iran University of Science and Technology · 2018

A powder feeder for laser direct metal deposition (DMD): detail design, fabrication, and full implementation of the electronics, control and logic; the feed rate is controlled across 1–100 g/min. BSc thesis.



Cable-Driven Drawing Robot

2020

A drawing robot based on a cable-driven mechanism: the pen is positioned by controlling cable lengths. It converts any photo into a hatched drawing and draws it on the canvas.



Portrait drawing

Earlier projects (2011 – 2020): automation of a spinning process for kettle production; inverted pendulum and 3-DOF table with PID control; 2.5-axis plotters; a smart cooler controller with an Android app; an SMS home alarm; a high-voltage (>1 kV) supply for electrowetting research; a greenhouse timer; ultrasonic range-finder calibration; mine-detector and line-follower robots.

■ Education

2019 – 2022

MSc, Mechanical Engineering — Applied Design

Sharif University of Technology

- Supervisor: Prof. Mohammad Durali
- Thesis: Design, fabrication and calibration of a 6-DOF knee prosthesis constraint and stability test apparatus — graded Excellent
- GPA: 17.15 / 20

2015 – 2019

BSc, Mechanical Engineering

Iran University of Science and Technology

- Supervisor: Dr. Seyed Ali Niknam
- Thesis: Detail design of a powder supply machine for direct metal deposition (DMD)
- GPA: 17.30 / 20

National entrance exams: rank 16 among more than 10,000 (MSc, Mechanical Engineering) and rank 795 among 182,000 (BSc). Admitted to the MSc through the exceptional-talent track. National Elites Foundation: 300 points in the Sina system.

■ Publications



Frictional behavior between bone and additively manufactured Ti6Al4V implants is affected by bone density and surface texture under varying loads

A. Abedi, F. Farahmand, M. Salmanimehrjardi, H. Nasiri Khonsari

Scientific Reports (Nature Portfolio), 2025 · DOI: 10.1038/s41598-025-25586-0

My role: developed and built the friction test apparatus.

Physics Olympiads in Iran — co-author, Khoshkhan Publications, 2018.

■ Skills

Design & analysis	SolidWorks, CATIA, ANSYS Workbench (Fluent, Meshing, ICEM), SolidWorks Simulation, mechanism design, FEA, MATLAB, Mathematica
Manufacturing	CNC machining, SolidCAM, Mastercam, G-code, GD&T, welded structures, 3D printing (Cura, Simplify3D)
Automation & control	Delta PLC (WPLSoft), Siemens TIA Portal (LAD/FBD), SIMATIC Manager, HMI, LabVIEW, Delta servo drives, motion control
Electronics & embedded	ARM/STM32 (Keil, STM32CubeMX, STMStudio), AVR and Arduino (C), CodeVision, Proteus, Altium Designer
Project management	MS Project

■ Languages

Persian — native · English — professional working proficiency · Arabic — limited working proficiency

■ Media



From Design to Fabrication: The Researcher Who Built a Knee Prosthesis Test Apparatus in Iran

Sharif University of Technology Public Relations · 26 Sep 2026



64th Alborz Prize ceremony

Alborz Foundation · 25 Aug 2026



Documentary: Hassan Nasiri Khonsari

Ofogh TV, "Tazeh Nafas" · aired 5–6 Jun 2024



Interview on "Va Amma Emrooz"

Amoozesh TV · 13 Jan 2024



"Student projects should be drawn from industry needs"

IRNA News Agency · 7 Apr 2023



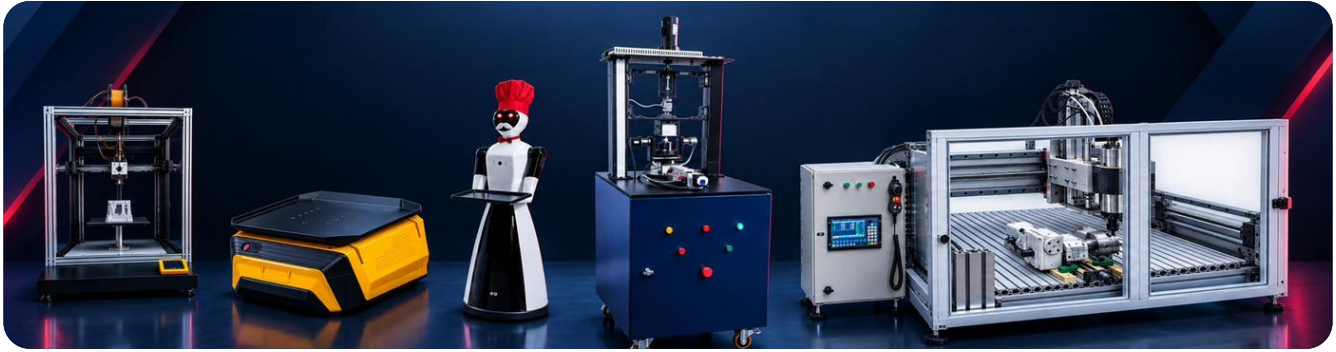
Interview on "Iran Emrooz"

IRIB TV1 · 12 Mar 2023



Special news interview: support for Khwarizmi Festival winners

IRINN (TV6) · 28 Feb 2023



حسن نصیری خونساری

مهندس طراحی مکانیک و مکترونیک – ربات‌های صنعتی،

ماشین‌آلات سفارشی و اتوماسیون

تهران، ایران | ۰۹۳۶۸۰۴۷۷۲۵ | Nasiri2752@Gmail.com

nasiri2752.github.io | لینکدین



لینکدین

وبسایت

خلاصه

مهندس مکانیک و مکترونیک، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف. ماشین‌ها و ربات‌های صنعتی را طراحی می‌کنم و ساخت، مونتاژ و راه‌اندازی آن‌ها را هم پیگیری می‌کنم؛ از ربات‌های سورتر پستی که در شبکه‌ی ملی پست به کار گرفته شده‌اند تا تجهیزات آزمون پزشکی، CNC صنعتی و پرینترهای سه‌بعدی.

سوابق کاری

مهندس ارشد مکانیک

فروردین ۱۴۰۴ تا اکنون

کارون (Karun HiTech Solutions) – تهران

- طراحی قطعه و مجموعه؛ بازرسی ابعادی و جوش.
- مدیریت کارگاه‌های ماشین‌کاری و ساخت بیرونی؛ تا امروز بیش از ۸,۰۰۰ قطعه‌ی صنعتی تحویل شده است.

مدرس

بهمن ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳

دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش

- تدریس دروس «روش‌های تولید» و «فیزیک ۲».

مدیر واحد مهندسی مکانیک

دی ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۴

ماشین‌های هوشمند تنسور – تهران

- هدایت طراحی و توسعه‌ی مکانیکی ربات‌های صنعتی، از جمله نخستین ربات سورتر پستی از این نوع در ایران و سامانه‌ی شارژ خودکار آن.
- مدیریت ساخت ۵۰ ربات سورتر برای مرکز توزیع مرسولات چهارراه لشکر تهران و ۳۰ ربات برای مرکز کرمانشاه؛ طراحی نسل سوم در تیراژ ۲۰۰ دستگاه به تولید رسید.
- هماهنگی کارگاه‌های ساخت و سرپرستی تیم مونتاژ و یکپارچه‌سازی.

مدیر طراحی محصول (پاره‌وقت)

۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

گروه لیمک (LeaMech) – تهران

- طراحی مکانیک و مکاترونیک یک موبوربات هوشمند با چرخ‌های همه‌جهته، از مفهوم تا نمونه‌ی کارکردی، در هر دو بخش مکانیک و الکترونیک.

مهندس – دستگاه سیم‌پیچی تمام‌خودکار

ویرافناور

- کار روی دستگاه تمام‌خودکار سیم‌پیچی بوبین سلونوئیدهای ترمز ABS.

کارآموز پروژه – اتوماسیون تئاتر شهر

مهر تا اسفند ۱۳۹۸

شرکت طراحی و اتوماسیون سیستم دورعلی (DSDA)

- اتوماسیون ماشین‌آلات صحنه‌ی تالار اصلی تئاتر شهر تهران.

دستیار آموزشی استاتیک (دو نیم‌سال)

۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

دستیار آموزشی فیزیک ۱ و دینامیک

۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

کارآموزی تابستانی

تابستان ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷

صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) - طراحی هواگرد سیگما

- صدرا: مکاترونیک و کنترل؛ کنترل موقعیت یک میز سه‌درجه‌آزادی (۱۳۹۷).
- سیگما: نقشه‌کشی و مدل‌سازی قطعات با CATIA (۱۳۹۵).

افتخارات

۱۴۰۱

مقام دوم بیست‌و‌چهارمین جشنواره‌ی جوان خوارزمی

برای دستگاه تست تقید و پایداری پروتز زانو؛ با تقدیر رئیس‌جمهور و گواهی یونسکو.

۱۴۰۳

مقام دوم بیست‌وششمین جشنواره‌ی جوان خوارزمی

برای طراحی مکانیکی ربات‌های سورتر پستی.

۱۴۰۵

برگزیده‌ی شصت‌و‌چهارمین جشنواره‌ی البرز

بخش فناوری و مخترعان، یکی از ۱۲ برگزیده؛ برای دستگاه تست تقید و پایداری پروتز زانو. همراه با تقدیر دانشگاه صنعتی شریف و اهدای مدال نقره‌ی شریف.

۱۴۰۳ استارت‌آپ برتر پارک علم و فناوری شریف – تیم ربات‌های هوشمند پستی (تنسور)

۱۴۰۳ طرح برتر چهارمین جشنواره‌ی طراحی صنعتی ایران – ربات‌های هوشمند پستی (تنسور)

۱۴۰۰ برترین پایان‌نامه‌ی فناورانه‌ی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۹۷ رتبه‌ی ۱۱ مرحله‌ی نهایی المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

سومین مسابقه‌ی علمی KANS – راه‌حل‌های ده‌درصد برتر در «الکترونیک و رباتیک» و «سلامت و فناوری پزشکی»

پروژه‌های منتخب

ربات‌های سورتر پستی

تتسور ۱۳۹۹۰ تا ۱۴۰۴

نخستین ربات سورتر پستی از این نوع در ایران که در سه نسل توسعه یافت. طراحی مکانیزم تخلیه‌ی بار، سامانه‌ی توزین، استراکچر و سیستم حرکت با من بود و سامانه‌ی شارژ خودکار آن را هم طراحی کردم. ۸۰ ربات در مراکز توزیع مرسولات تهران و کرمانشاه کار می‌کنند و نسل سوم در تیراژ ۲۰۰ دستگاه به تولید رسید. ارزش نخستین مجموعه‌ی ۵۰ دستگاهی: حدود ۶۷ هزار دلار. مقام دوم بیست‌وششمین جشنواره‌ی جوان خوارزمی.



در حال کار



نسل سوم



نسل دوم

دستگاه تست تقید و پایداری پروتز زانو

دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۰۰

دستگاهی برای آزمون تقید و پایداری پروتز کامل زانو در شش درجه‌ی آزادی، مطابق استاندارد ASTM F1223؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد زیر نظر دکتر محمد دورعلی و با مشاوره‌ی دکتر فرهنگ. طراحی مکانیکی، معماری اتوماسیون، برنامه‌نویسی PLC و توسعه‌ی HMI. پیش از این نمونه‌ی مشابهی در ایران وجود نداشت و معادل‌های تجاری آن را EndoLab آلمان و AMTI آمریکا می‌سازند. بعدها برای مطالعه‌ی اصطکاک میان استخوان و ایمپلنت بازپیکربندی شد که حاصلش مقاله‌ای در Scientific Reports است. برگزیده‌ی شصت‌وچهارمین جشنواره‌ی البرز و مقام دوم بیست‌وچهارمین جشنواره‌ی جوان خوارزمی.



CNC صنعتی دوکاره

۱۴۰۲

دستگاه CNC صنعتی برای برش چوب و فلزات سبک با ابعاد کاری حدود ۳۰×۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر که ماژولار طراحی شده است: با تعویض ساده‌ی هد، به یک پرینتر سه‌بعدی قدرتمند تبدیل می‌شود. طراحی سازه، انتخاب درایوها و موتورها و راه‌اندازی سیستم کنترل G-Code.



داخل تابلو

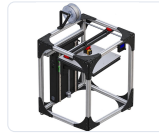
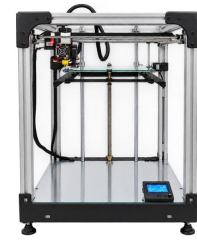


تابلو برق

پرینترهای سه‌بعدی FDM صنعتی

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲

پنج دستگاه که از صفر طراحی و ساخته و نسل‌به‌نسل بازمهندسی شدند؛ از یک دستگاه ۱۵۰×۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متری تا ماشینی صنعتی با حجم کاری ۴۰۰×۵۰۰×۵۰۰ میلی‌متر که روی همهی محورهای بالاسکرو و ریل خطی صنعتی دارد. سازه، مکانیزم، انتخاب موتورهای، الکترونیک، فرم‌ور و بهینه‌سازی اسلایسر، همه مستقل انجام شد.



نسل سوم

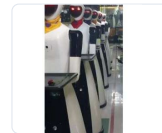


نسل دوم

ربات‌های گارسون

۱۴۰۰

نخستین ربات گارسون از این نوع در ایران. طراحی، ساخت و مونتاژ مکانیکی ناوگانی هفت‌تایی؛ شاسی و سیستم حرکت طوری طراحی شد که ربات‌ها روی کف ناهموار رستوران هم قابل اعتماد کار کنند.



ناوگان هفت‌تایی

سامانه‌ی تغذیه‌ی پودر DMD

دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۷

تغذیه‌کننده‌ی پودر برای فرآیند لایه‌نشانی مستقیم فلز با لیزر (DMD): طراحی تفصیلی، ساخت و پیاده‌سازی کامل الکترونیک، کنترل و منطق دستگاه؛ نرخ تغذیه در بازه‌ی ۱ تا ۱۰۰ گرم بر دقیقه کنترل می‌شود. پایان‌نامه‌ی کارشناسی.



ربات نقاش کابلی

۱۳۹۹

ربات نقاش بر پایه‌ی مکانیزم ربات‌های کابلی: قلم با کنترل طول کابل‌ها جابه‌جا می‌شود. هر عکسی را به نقاشی هاشورخورده تبدیل می‌کند و روی بوم می‌کشد.



رسم چهره

پروژه‌های پیشین (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹): اتوماسیون فرآیند اسپینینگ برای تولید کتری؛ پاندول معکوس و میز سه‌درجه‌آزادی با کنترل PID؛ پلاترهای دوونیم‌محوره؛ کنترلر هوشمند کولر با اپلیکیشن اندرویدی؛ دزدگیر پیامکی؛ مدار ولتاژ بالا (بیش از یک کیلوولت) برای پژوهش الکترووتینگ؛ تایمر گلخانه؛ کالبراسیون فاصله‌سنج اولتراسونیک؛ و ربات‌های مین‌یاب و مسیریاب.

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

- استاد راهنما: دکتر محمد دورعلی
- پایان‌نامه: طراحی، ساخت و کالیبراسیون دستگاه تست تقید و پایداری پروتز زانو در شش درجه‌ی آزادی – دفاع با نمره‌ی عالی
- معدل: ۱۷/۱۵ از ۲۰

کارشناسی مهندسی مکانیک

۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

- استاد راهنما: دکتر سید علی نیکنام
- پایان‌نامه: طراحی تفصیلی دستگاه تغذیه‌ی پودر برای فرآیند لایه‌نشانی مستقیم فلز (DMD)
- معدل: ۱۷/۳۰ از ۲۰

کنکور سراسری: رتبه‌ی ۱۶ در میان بیش از ۱۰,۰۰۰ شرکت‌کننده (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک) و رتبه‌ی ۷۹۵ در میان ۱۸۲,۰۰۰ نفر (کارشناسی). برگزیده‌ی استعداد درخشان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد. بنیاد ملی نخبگان: ۳۰۰ امتیاز در سامانه‌ی سینا.

انتشارات

Frictional behavior between bone and additively manufactured Ti6Al4V implants is affected by bone density and surface texture under varying loads

A. Abedi, F. Farahmand, M. Salmanimehrjardi, H. Nasiri Khonsari

مجله‌ی Scientific Reports از مجموعه‌ی Nature، ۲۰۲۵، DOI: 10.1038/s41598-025-25586-0

نقش من: توسعه و ساخت دستگاه آزمون اصطکاک.



المپیادهای فیزیک در ایران – هم‌نویسنده، نشر خوشخوان، ۱۳۹۷.

مهارت‌ها

طراحی و تحلیل

SolidWorks, CATIA, ANSYS Workbench (ANSYS, Fluent, Meshing, ICEM), SolidWorks Simulation, طراحی مکانیزم، تحلیل اجزای محدود، MATLAB، Mathematica

ساخت و تولید

ماشین‌کاری CNC، SolidCAM، Mastercam، G-Code، GD&T، سازه‌های جوشی، پرینت سه‌بعدی (Cura، Simplify3D)

اتوماسیون و کنترل

PLC دلتا (WPLSoft)، Siemens TIA Portal (LAD/FBD)، SIMATIC Manager، HMI، LabVIEW، سروو درایو دلتا، کنترل حرکت

الکترونیک و میکروکنترلر

ARM/STM32 (Keil، STM32CubeMX، STMStudio)، AVR و Arduino (C)، CodeVision، Proteus، Altium Designer

مدیریت پروژه

MS Project

زبان‌ها

فارسی – زبان مادری · انگلیسی – سطح کاری حرفه‌ای · عربی – سطح کاری محدود

رسانه

از طراحی تا ساخت؛ روایت پژوهشگری که دستگاه آزمون پروتز زانو را در کشور ساخت
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف ۴۰ مهر ۱۴۰۵



مراسم شصت و چهارمین جایزه‌ی البرز
بنیاد البرز ۳۰ شهریور ۱۴۰۵



مستند زندگی حسن نصیری خونساری
شبکه‌ی افق، برنامه‌ی «تازه‌نفس» · پخش: ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۳



گفت‌وگو در برنامه‌ی «و اما امروز»
شبکه‌ی آموزش ۲۳۰ دی ۱۴۰۲



«پروژه‌های دانشجویان باید برگرفته از نیازهای صنعتی باشد»
خبرگزاری ایرنا ۱۸۰ فروردین ۱۴۰۲



گفت‌وگو در برنامه‌ی «ایران امروز»
شبکه‌ی یک ۲۱۰ اسفند ۱۴۰۱



گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری: حمایت از برگزیدگان جشنواره‌ی خوارزمی
شبکه‌ی خبر (شبکه‌ی ۶) ۹۰ اسفند ۱۴۰۱

